

12. 行列式

12.1

12.2.1

定義：設 A 為一 $n \times n$ 的矩陣， $\det(A) = |A|$ 為一定義在所有方陣所成的集合而滿足以下性質的實質函數，稱其為方陣 A 的行列式。(**The determinate of A**)

(i) $\det(I_n) = 1, \forall n \in \mathbf{N}$ 。

(ii) $\det(P_{ij}A) = -\det(A)$ ($P_{ij}A$ 將 A 之 i, j 兩列互換後的矩陣)

(iii) $\det(A)$ 為 A 之列向量的線性函數。

行列式的其他性質

(iv) 若 A 中有兩列相同則 $\det(A) = 0$ 。

(v) A 中之一列減去另一列之倍數其行列式保持不變。

(vi) 若 A 有一列為 $\vec{0}$ ，則 $\det(A) = 0$ 。

(vii) 若 A 為三角矩陣則 $\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ 為其對角線元素的乘積。

(viii) 設 A, B 為 $n \times n$ 矩陣，則 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 。

(ix) $\det(A^T) = \det(A)$ 。

12.2

行列式的計算

12.2.1

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} c & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = 0 + ad - bc + 0 = ad - bc \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{32} & 0 \end{vmatrix} \\
&\quad + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_{31} & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
&= a_{11}a_{22}a_{33} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a_{31}a_{12}a_{23} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} + a_{32}a_{21}a_{13} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\
&\quad + a_{11}a_{23}a_{32} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + a_{21}a_{12}a_{33} \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} \\
&\quad + a_{31}a_{22}a_{31} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
&= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} + a_{32}a_{21}a_{13} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{31}a_{22}a_{31}
\end{aligned}$$

12.2.2

定義：設 A 為一 $n \times n$ 的矩陣， A_{ij} 為從將 A 的第 i 列與第 j 行拿掉所成的 $(n-1) \times (n-1)$ 的矩陣。令 $c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ ，並稱 $c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in}$ 為 A 之第 i 列的 **cofactor**。

12.2.3

定理： $\det(A) = a_{i1}c_{i1} + a_{i2}c_{i2} + \dots + a_{in}c_{in} = \sum_{k=1}^n a_{ik}c_{ik}$ 。

若 $i \neq j$ 則 $a_{i1}c_{j1} + a_{i2}c_{j2} + \dots + a_{in}c_{jn} = 0$ 。

證明： $a_{i1}c_{j1} + a_{i2}c_{j2} + \dots + a_{in}c_{jn}$ 可視為第 j 列為 $[a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}]$ 其他列與 A 一

樣的矩陣的行列式。設此矩陣為 A' 則 $A' = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ ，

其第 i 與第 j 列相同，故 $a_{i1}c_{j1} + a_{i2}c_{j2} + \dots + a_{in}c_{jn} = \det(A') = 0$ 。

12.2.4

例：求 $\det(\mathbf{A})$ ， $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 。

$$\begin{aligned} \text{解：} & \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &\quad - 0 \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times 4 + (-4 + 1) = 8 - 3 = 5 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} &= 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2(4 - 1) + (2 - 0) + 0 = 6 - 2 = 4 \end{aligned}$$

12.3

行列式的應用

$\mathbf{A}^{-1}$ 的計算：由定理 12.2.3 知

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} & c_{21} & \cdots & c_{n1} \\ c_{12} & c_{22} & \cdots & c_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{1n} & c_{2n} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \det(\mathbf{A}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(\mathbf{A}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det(\mathbf{A}) \end{bmatrix} = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}_n$$

得以下定理。

12.3.1

定理：(Inverse of a matrix) $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T$ ，其中 $C = [c_{ij}]$

$$= \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

12.3.2

例：求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的反矩陣。

解： $c_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, $c_{12} = (-1) \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$, $c_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2$

$c_{21} = (-1) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$, $c_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1$, $c_{23} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$

$c_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$, $c_{32} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$, $c_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$



定理：(Cramer's rule) 設 A 為可逆 $n \times n$ 矩陣，則方程式 $A\vec{x} = \vec{b}$ 之解為

$$x_i = \frac{\det(A_{\vec{b},i})}{\det(A)}$$

其中 $A_{\vec{b},i}$ 為矩陣 A 中之第 i 行代換為 $\vec{b}$ 。



例：利用 Cramer's rule 解方程組

$$\begin{aligned} -x + 2y - 3z &= 1 \\ 2x &+ z = 0 \\ 3x - 4y + 4z &= 2 \end{aligned}$$

$$\text{解：}|A| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -4 & 4 \end{vmatrix} = 10$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -4 & 4 \end{vmatrix}}{10} = \frac{4}{5}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}}{10} = -\frac{3}{2},$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & -4 & 2 \end{vmatrix}}{10} = -\frac{8}{5}$$